CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Trajectoires périodiques sur un billard convexe

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie I. Différentielle de la distance et du périmètre

On pose $E = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : a \neq b\}$, $g(a, b) = \|b - a\|^2$ et $f(a, b) = \|b - a\|$.

1. a) Montrer que E est un ouvert de $\mathbb{R}^4$.
   b) Montrer que g est différentiable sur $\mathbb{R}^4$ et que $D_{(a,b)}g(u, v) = 2\langle b - a,\, v - u\rangle$.

2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E et que
$$D_{(a,b)}f(u, v) = \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|},\, v - u \right\rangle.$$

3. On pose $P(a, b, c) = \|b - a\| + \|c - b\| + \|a - c\|$ (périmètre du triangle abc). Montrer que P est $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert des triplets de points deux à deux distincts et calculer $D_{(a,b,c)}P(u, v, w)$.

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie II. Extremum le long d'une courbe

1. Soit $a \in M$ et γ une courbe comme dans la définition de T_aM. Montrer que $\langle \nabla\varphi(a), \gamma'(0)\rangle = 0$. (On retrouve l'inclusion $T_aM \subset \nabla\varphi(a)^\perp$.)

2. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, $F : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $N \subset U$ et $x \in N$ tel que $F(x) \geqslant F(y)$ pour tout $y \in N$. Soit $\Gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to U$ de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans N, avec $\Gamma(0) = x$. Montrer que $D_xF(\Gamma'(0)) = 0$.

3. Exemple. Soit M le cercle unité ($\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 1$) et $F(x, y) = x + 2y$. Déterminer le maximum de F sur M et vérifier sur cet exemple le résultat de la question 5.

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie III. Le triangle inscrit de périmètre maximal

On considère $P(a, b, c) = \|b - a\| + \|c - b\| + \|a - c\|$ sur M^3.

1. Montrer que M est compact et que P atteint un maximum sur M^3 en un triplet (a, b, c).

2. a) Soit $(p, q) \in M^2$ avec $\|p - q\| = \delta := \max_{x,y\in M} \|x - y\|$. Montrer qu'il existe $r \in M$ hors du segment $[p, q]$, puis que $P(p, q, r) > 2\delta$.
   b) En déduire que les points a, b, c sont deux à deux distincts.

3. Montrer que (a, b, c) vérifie la loi de la réflexion en chacun des trois points.

4. Conclure : K possède une trajectoire périodique de billard à trois rebonds.

5. Exemple. Pour le disque unité, déterminer le triangle inscrit de périmètre maximal et vérifier directement la loi de la réflexion.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|x\|^2 = \langle x, x\rangle$ se développe comme un carré.
- $\varphi \circ \gamma$ est constante, égale à 0.
- M est le bord de K : $M \subset K$, et K est convexe.

Ce qu'on te demande. On calcule la différentielle de la distance euclidienne, on montre qu'en un extremum d'une fonction restreinte à une courbe la différentielle s'annule sur la tangente, puis on prouve qu'un billard convexe à bord régulier possède une trajectoire périodique à trois rebonds : le triangle inscrit de périmètre maximal.

Corrigé

Question 1

L'application $h : (a,b) \mapsto \|b-a\|$ est continue sur $\mathbb{R}^4$ (composée de l'application linéaire $(a,b) \mapsto b-a$ et de la norme, qui est 1-lipschitzienne). Et $E = h^{-1}(]0,+\infty[)$, image réciproque d'un ouvert de $\mathbb{R}$ par une application continue : E est ouvert.

On pose $d = b-a$ et $h = v-u$. Alors $(b+v)-(a+u) = d+h$ et

$$g(a+u,b+v) = \|d+h\|^2 = \|d\|^2 + 2\langle d,h\rangle + \|h\|^2.$$

Le terme $(u,v) \mapsto 2\langle d, v-u\rangle$ est linéaire. Le reste vérifie $\|h\|^2 = \|v-u\|^2 \leqslant (\|u\|+\|v\|)^2 \leqslant 2\|(u,v)\|^2$ (norme euclidienne de $\mathbb{R}^4$), donc c'est un $o(\|(u,v)\|)$. Ainsi

$$D_{(a,b)}g(u,v) = 2\langle b-a,\, v-u\rangle.$$

g est même polynomiale en les coordonnées, donc $\mathcal{C}^\infty$.

Question 2

Sur E, $g(a,b) = \|b-a\|^2 > 0$, et $f = \sqrt{g}$. Comme $\sqrt{\ }$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$, f est $\mathcal{C}^1$ sur E et

$$D_{(a,b)}f(u,v) = \frac{D_{(a,b)}g(u,v)}{2\sqrt{g(a,b)}} = \frac{2\langle b-a, v-u\rangle}{2\|b-a\|}.$$

$$D_{(a,b)}f(u,v) = \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|},\, v-u \right\rangle.$$

Interprétation : si on déplace b de v (et pas a), la distance augmente au premier ordre de la projection de v sur le vecteur unitaire qui va de a vers b.

Question 3

$P(a,b,c) = f(a,b) + f(b,c) + f(c,a)$. Chaque terme est $\mathcal{C}^1$ quand ses deux points sont distincts (composée de f et d'une application linéaire). Par la question 2 appliquée trois fois :

$$D_{(a,b,c)}P(u,v,w)$$

$$= \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, v-u \right\rangle + \left\langle \frac{c-b}{\|c-b\|}, w-v \right\rangle + \left\langle \frac{a-c}{\|a-c\|}, u-w \right\rangle.$$

En particulier, en ne bougeant que a ($v = w = 0$) :

$$D_{(a,b,c)}P(u,0,0)$$

$$= -\Big\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u\Big\rangle + \Big\langle \frac{a-c}{\|a-c\|}, u\Big\rangle$$

$$= -\Big\langle \frac{b-a}{\|b-a\|} + \frac{c-a}{\|c-a\|},\, u\Big\rangle.$$

Question 4

γ est à valeurs dans M, donc $\varphi(\gamma(t)) = 0$ pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$. En dérivant la composée en $t = 0$:

$$0 = (\varphi \circ \gamma)'(0) = D_{\gamma(0)}\varphi(\gamma'(0))$$

$$= \langle \nabla\varphi(a), \gamma'(0)\rangle.$$

Donc tout vecteur tangent est orthogonal au gradient : $T_aM \subset \nabla\varphi(a)^\perp$. Comme $\nabla\varphi(a) \neq 0$, $\nabla\varphi(a)^\perp$ est une droite (et l'énoncé admet l'égalité).

Question 5

On pose $\psi(t) = F(\Gamma(t))$. Comme $\Gamma(t) \in N$, on a $\psi(t) \leqslant F(x) = \psi(0)$: ψ a un maximum en 0, point intérieur de $]-\varepsilon, \varepsilon[$. Elle est dérivable (composée de fonctions $\mathcal{C}^1$), donc $\psi'(0) = 0$:

$$D_xF(\Gamma'(0)) = \psi'(0) = 0.$$

On n'a besoin d'aucun multiplicateur de Lagrange : il suffit de restreindre F à des courbes tracées sur N.

Question 6

Par Cauchy-Schwarz, pour $(x, y) \in M$: $x + 2y = \langle (x, y), (1, 2)\rangle \leqslant \|(x, y)\|\,\|(1, 2)\| = \sqrt{5}$, avec égalité si et seulement si $(x, y) = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$. Donc

$$\max_M F = \sqrt{5}, \text{ atteint en } x_0 = \tfrac{1}{\sqrt{5}}(1, 2).$$

Vérification de la question 5 : la courbe $\Gamma(t) = (\cos(t_0 + t), \sin(t_0 + t))$, avec $(\cos t_0, \sin t_0) = x_0$, est tracée sur M et $\Gamma'(0) = (-\sin t_0, \cos t_0) = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1)$. Alors

$$D_{x_0}F(\Gamma'(0)) = \langle (1, 2), \tfrac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1)\rangle$$

$$= \frac{-2+2}{\sqrt{5}} = 0. \checkmark$$

Et $\nabla\varphi(x_0) = 2x_0$ est colinéaire à $\nabla F = (1, 2)$: c'est la forme habituelle « gradients colinéaires » des extremums liés.

Question 7

$M = \varphi^{-1}(\{0\})$ est fermé (φ continue), et $M \subset K$ borné : M est un fermé borné de $\mathbb{R}^2$, donc compact. M^3 est compact (produit de compacts) et non vide. P est continue sur $(\mathbb{R}^2)^3$ (somme de normes de différences). Elle atteint donc son maximum en un triplet $(a, b, c) \in M^3$.

Question 8

δ existe et est atteint en (p, q) ($(x, y) \mapsto \|x - y\|$ est continue sur le compact M^2), et $\delta > 0$ (M a au moins deux points, sinon K serait un point).

Si $M \subset [p, q]$, alors K — qui est l'enveloppe convexe de son bord pour un compact convexe du plan — serait inclus dans $[p, q]$, donc dans une droite : exclu par l'énoncé. Il existe donc $r \in M \setminus [p, q]$. Par le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, $r \notin [p, q]$ donne $\|p - q\| < \|p - r\| + \|r - q\|$, d'où

$$P(p, q, r) = \|q - p\| + \|r - q\| + \|p - r\| > 2\|q - p\|$$

$$= 2\delta.$$

Si $a = b$: $P(a, b, c) = 0 + \|c - a\| + \|a - c\| = 2\|c - a\| \leqslant 2\delta < P(p, q, r)$, ce qui contredit la maximalité de $P(a, b, c)$. De même $b \neq c$ et $c \neq a$.

$$a,\ b,\ c \text{ sont deux à deux distincts.}$$

On peut donc utiliser la différentielle de P de la question 3 au point (a, b, c).

Question 9

Soit $u \in T_a M$: $u = \gamma'(0)$ pour une courbe γ tracée sur M avec $\gamma(0) = a$. La courbe $\Gamma(t) = (\gamma(t), b, c)$ est tracée sur M^3, avec $\Gamma(0) = (a, b, c)$ et $\Gamma'(0) = (u, 0, 0)$. Quitte à réduire ε, $\gamma(t)$ reste distinct de b et de c (continuité), donc Γ reste dans l'ouvert où P est $\mathcal{C}^1$. Par la question 5 appliquée à $N = M^3$ et au maximum (a, b, c) :

$$0 = D_{(a,b,c)} P(u, 0, 0)$$

$$= -\left\langle \frac{b - a}{\|b - a\|} + \frac{c - a}{\|c - a\|},\ u \right\rangle$$

(formule de la question 3). C'est exactement la loi de la réflexion en a :

$$\forall u \in T_a M, \quad \left\langle \frac{b - a}{\|b - a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c - a}{\|c - a\|}, u \right\rangle.$$

Le même raisonnement avec $(a, \gamma(t), c)$ puis $(a, b, \gamma(t))$ donne la loi en b et en c.

Question 10

$a, b, c \in M \subset K$ et K est convexe : les segments $[a,b]$, $[b,c]$, $[c,a]$ sont inclus dans K. La boule part de a, va en ligne droite jusqu'à b, rebondit selon la loi de la réflexion, va jusqu'à c, rebondit, revient en a, rebondit et recommence :

> K possède une trajectoire périodique de billard à trois rebonds.

En maximisant de même le périmètre des polygones inscrits à n sommets, on obtient une trajectoire périodique à n rebonds pour tout $n \geqslant 2$ (pour $n = 2$, c'est un diamètre parcouru dans les deux sens).

Question 11

Sur le cercle unité, une corde qui sous-tend un arc d'angle $\theta \in [0, 2\pi]$ mesure $2\sin\frac{\theta}{2}$. Si les trois points découpent le cercle en arcs d'angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \geqslant 0$ de somme 2π :

$$P = 2\Big(\sin\frac{\theta_1}{2} + \sin\frac{\theta_2}{2} + \sin\frac{\theta_3}{2}\Big).$$

sin est concave sur $[0, \pi]$, donc par l'inégalité de Jensen :

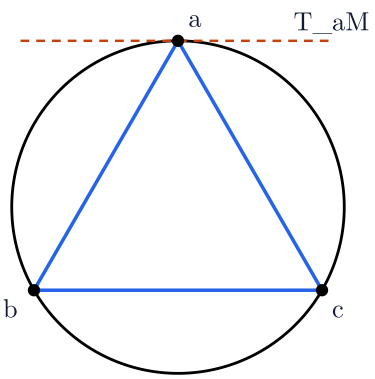
$$\frac{1}{3}\sum_k \sin\frac{\theta_k}{2} \leqslant \sin\Big(\frac{1}{3}\sum_k \frac{\theta_k}{2}\Big) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

avec égalité si et seulement si $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \frac{2\pi}{3}$ (stricte concavité). Le maximum est $P = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$, atteint par les **triangles équilatéraux** inscrits.

Loi de la réflexion en $a = (0,1)$ avec $b = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$, $c = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$: $T_aM = \mathrm{Vect}(1,0)$, $\|b-a\| = \|c-a\| = \sqrt{3}$, et

$$\Big\langle \frac{b-a}{\sqrt{3}}, (1,0) \Big\rangle = -\frac{1}{2},$$

$$-\Big\langle \frac{c-a}{\sqrt{3}}, (1,0) \Big\rangle = -\frac{1}{2}. \checkmark$$



Le triangle équilatéral inscrit dans le cercle : en a, les côtés $[a,b]$ et $[a,c]$ font le même angle ($60°$) avec la tangente.

Le piège

Partie I. Oublier que $\|\cdot\|$ n'est pas différentiable en 0 : c'est pour cela qu'on travaille sur E, où les deux points sont distincts.
Partie II. Dire « F a un maximum en x, donc $D_xF = 0$ » : faux, x n'est un maximum que sur N, pas sur un ouvert. Seules les directions tangentes à N annulent la différentielle.
Partie III. Oublier de prouver que les trois points du maximum sont distincts : sans cela, P n'est pas différentiable au point de maximum et la question 5 ne s'applique pas.

La méthode

Partie I. Pour différentier une norme euclidienne : passer par son carré, qui est un polynôme, puis composer par la racine carrée.
Partie II. Extremum sous contrainte : composer avec une courbe tracée sur la contrainte et appliquer le résultat en une variable.
Partie III. Pour prouver l'existence d'une configuration « équilibrée » : la voir comme un point critique d'une fonctionnelle (ici le périmètre), et obtenir ce point critique comme un maximum sur un compact.

Rappels de cours utilisés

- **Différentielle.** $f : U \to \mathbb{R}$, U ouvert de $\mathbb{R}^m$:

$$f \text{ différentiable en } x \iff \exists D_x f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}),\quad f(x+h) = f(x) + D_x f(h) + o(\|h\|).$$

Règle de la chaîne (f, γ de classe $\mathcal{C}^1$) :

$$(f \circ \gamma)'(t) = D_{\gamma(t)} f(\gamma'(t)).$$

- **Composée et racine carrée.**

$$g \in \mathcal{C}^1,\ g > 0 \implies \sqrt{g} \in \mathcal{C}^1, \qquad D(\sqrt{g}) = \frac{Dg}{2\sqrt{g}}.$$

- **Extremum d'une fonction d'une variable.**

$$\varphi \in \mathcal{D}(]-\varepsilon,\varepsilon[),\ \varphi \text{ extremum local en } 0 \implies \varphi'(0) = 0.$$

- **Fonction continue sur un compact.**

$$f \in \mathcal{C}^0(K,\mathbb{R}),\ K \text{ compact} \neq \emptyset \implies \exists a, b \in K,\ f(a) = \min_K f,\ f(b) = \max_K f.$$

$$K_1 \times \cdots \times K_p \text{ compact}, \qquad F \subset K \text{ fermé } \Rightarrow \ F \text{ compact}.$$

- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.**

$$\|x - z\| \leqslant \|x - y\| + \|y - z\|, \qquad \text{égalité } \iff y \in [x, z].$$